

集合的基数

离散数学

马晓星

南京大学 · 计算机科学与技术系



回顾

- 自然数
 - 自然数的公理化定义
 - 自然数的集合论构造
 - 自然数基本运算定义
- 数论初步
 - 整数除法与同余算术
 - 素数与算术基本定理
 - 同余方程与中国剩余定理
 - 费马小定理与欧拉定理



提要

- 集合的大小与等势关系
- 不可数集与Cantor定理
- 优势关系与Bernstein定理
- 基数作为自然数的扩展



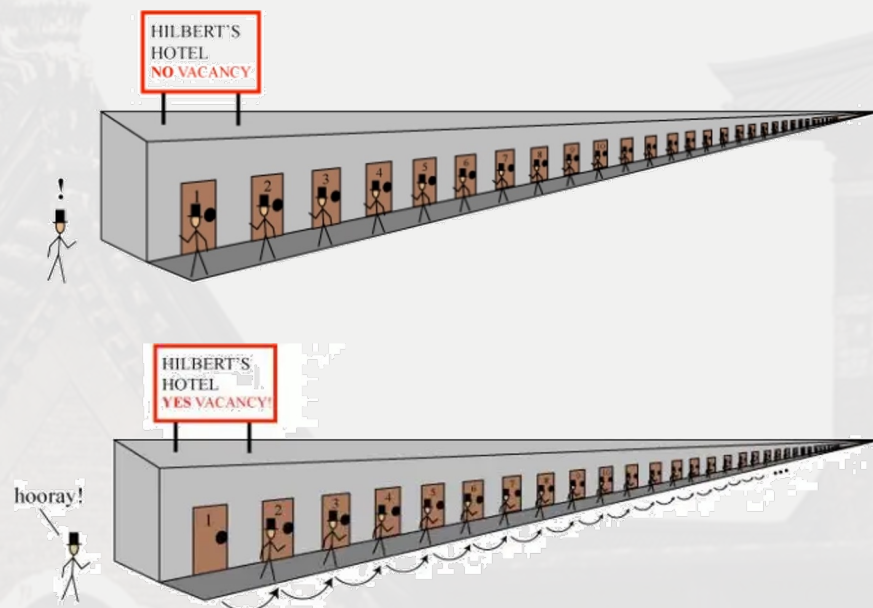
集合的“大小”

- 集合A的大小, 称为**基数**(Cardinality),
 - 记作 $|A|$, 或者 **card** A.
 - “数得清”的我们就数元素个数
 - “数不清”的咋办?
 - “常识”不一定靠谱



反直觉的无限

Hilbert's Grand Hotel



啊?客满啦?

没关系, 我让现在住在 k 号房间的客人移到 $k+1$ 号. 你就住进第 1 号房间吧!

再来一百个、一千个客人?
再来“无限”个?

“整体多于部分”不一定成立.

野人的智慧

大足野人生了一堆儿女，他想知道是女儿多还是儿子多。但他只会数到3...



康托尔老先生的两个集合里都有许多的元素，他想知道哪个大。但他只会数自然数...

等势关系

- **等势(Equipotent)**: 如果存在从集合A到B的**双射**, 则称集合A与B等势.
 - 记为: $A \approx B$. 不等势记 $A \not\approx B$.
 - 等势的集合被认为“一样大”, 即 $|A|=|B|$, 否则 $|A| \neq |B|$.
 - 意味着: A, B中的元素可以“**一一对应**”.
 - 要证明 $A \approx B$, 只要找出一个从A到B的双射。
- 等势概念是对“靠数数判断大小一致”的推广
 - 集合A“数得清”意味着存在自然数 n , 使得 $A \approx n$

有限集与无限集

- 称 S 是**有限集**, 若存在自然数 n 与之等势. 否则称其为**无限集**或无穷集.
- S 是无限集 *iff* 存在 S 的真子集 S' 使得 S 与 S' 等势
 $\Rightarrow S$ 一定包含一个与自然数集合等势的子集 $M = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$
令 $S' = S - \{a_0\}$, 可以定义 $f: S \rightarrow S'$ 如下:
对于任意 $a_i \in M$, $f(a_i) = a_{i+1}$;
对于任意 $x \in S - M$, $f(x) = x$.
显然这是双射, 即 S 与其真子集 S' 等势.
- $\Leftarrow$ 若 S 是有限集, 令 $|S| = n$, 则对 S 的任意真子集 S' , 若 $|S'| = m$, 必有 $m < n$, 因此从 S' 到 S 的任一单射不可能是满射.

可数集

- 一个集合称为**可数的**(countable, 也称**可列的**), 如果它与自然数集 $\mathbb{N}$ 的某个子集等势.
 - 换言之, 存在它到 $\mathbb{N}$ 的一个单射.
 - 与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为**可数无限集**.
 - 可数集要么是有限集, 要么是可数无限集.
- 直观上说, 集合的元素可以按确定的顺序线性排列, 所谓“确定的”顺序是指对序列中任一元素, 可以说出它“前”、“后”元素是什么。

可数集

- 整数集 $\mathbb{Z}$ (包括负数)与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势:

0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4,

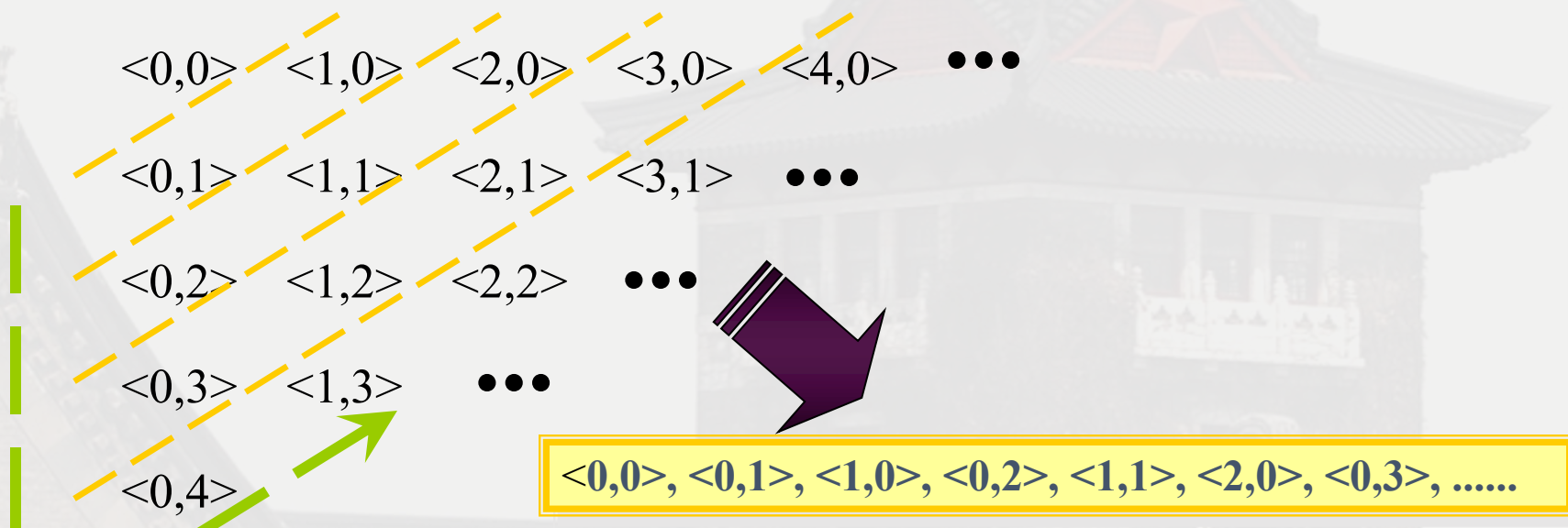
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

$$g(n) = \begin{cases} 2n & n \geq 0 \\ -2n-1 & n < 0 \end{cases}$$

这个技巧可以很容易地推广,用以证明有限个可数集的并集仍然是可数的. 但是无限个可数集的并集呢?

可数个可数集的并集仍然可数

- 所有的自然数对构成的集合可数:



$$l(m, n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m+n} i + (m+1) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + (m+1)$$

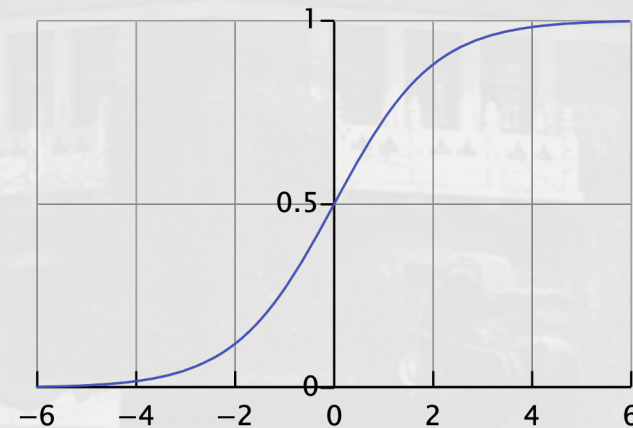
证明无限集等势的例子

- $(0,1)$ 与整个实数集等势
 - 双射:

$$f : (0,1) \rightarrow \mathbf{R} : f(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$$

还有很多 sigmoid functions, 例如

$$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x + 1}$$



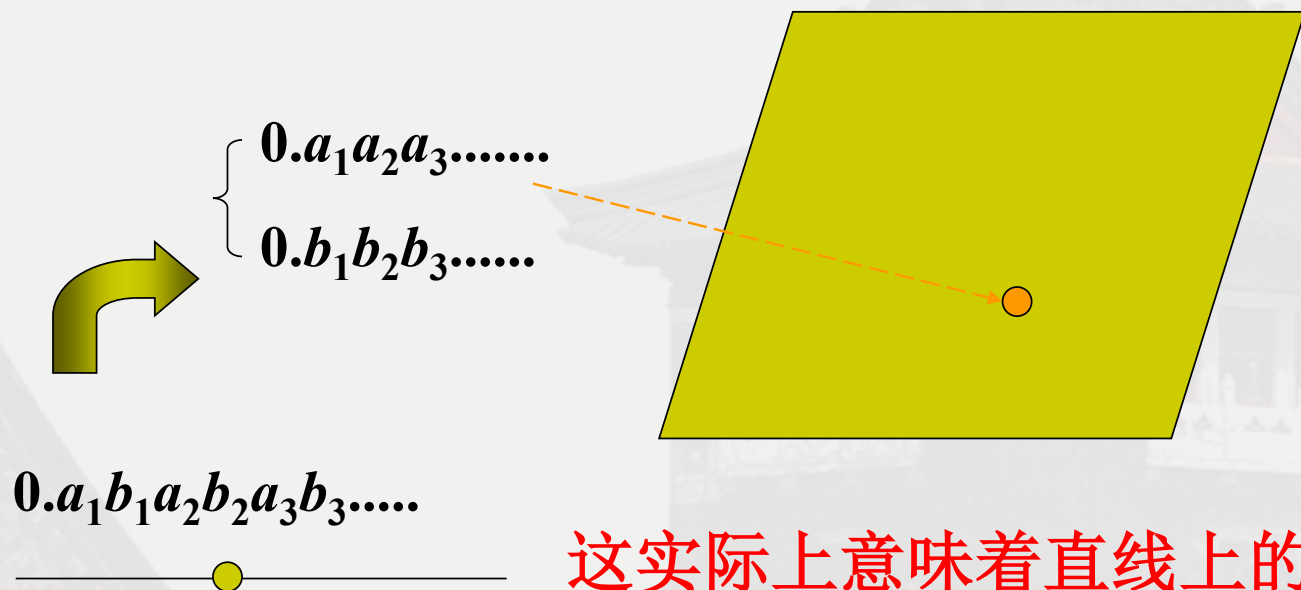
证明无限集等势的例子

- 对任意不相等的实数 $a, b (a < b)$, $[0, 1]$ 与 $[a, b]$ 等势
 - 双射:

$$f : [0, 1] \rightarrow [a, b] : f(x) = (b - a)x + a$$

(这实际上意味着:任意长的线段与任意短的线段等势)

直线上的点与平面上的点一样多



这实际上意味着直线上的点与任意有限维空间的点“一样多”！

那么, 是否所有无限集合都等势?

实数集合不可数

- $(0,1)$ 不是可数集 //注意: $(0,1)$ 与实数集合等势

- “对角线”证明法

假设 $(0,1)$ 中的元素可以线性排列:

$0.\mathbf{b}_{11}b_{12}b_{13}b_{14}\dots$

$0.b_{21}\mathbf{b}_{22}b_{23}b_{24}\dots$

$0.b_{31}b_{32}\mathbf{b}_{33}b_{34}\dots$

$0.b_{41}b_{42}b_{43}\mathbf{b}_{44}\dots$

$\vdots$

则可构造 $0.b_1b_2b_3b_4\dots (b_i \neq \mathbf{b}_{ii})$, 它不在这个序列中.

实数集合的基数记为 $|\mathbb{R}| = c$
(mathematical fraktur c)

康托尔定理(Cantor's theorem)

- 任何集合与其幂集不等势, 即: $A \neq \mathcal{P}(A)$

证明要点:

设 g 是从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的函数,

构造集合 $B = \{x \in A \mid x \notin g(x)\}$, 则 $B \in \mathcal{P}(A)$,

但不可能存在 $x \in A$, 能满足 $g(x) = B$, 因为,

如果有这样的 x_0 , 则 $x_0 \in B$ 当且仅当 $x_0 \notin B$ 。

因此, g 不可能是满射. ■

$f(1)$	=	{	1,									}
$f(2)$	=	{	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10, 11, ... }
$f(3)$	=	{		2,	3,	4,		6,		8,		10, ... }
$f(4)$	=	{	1,		3,	4,	5,		7,		9,	11, ... }
$f(5)$	=	{	1,	2,		4,	5,	6,	7,		9,	11, ... }
$f(6)$	=	{			3,	4,		6,	7,		9,	10, ... }
$f(7)$	=	{	1,				5,		7,		9,	... }
$f(8)$	=	{			3,	4,			7,	8,		11, ... }
$f(9)$	=	{	1,	2,			5,	6,		9,	10,	... }
$f(10)$	=	{	1,	2,		4,	5,	6,		9,	10,	11, ... }
$f(11)$	=	{	1,	2,		4,		6,		9,		11, ... }
$\vdots$			$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

右例: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}); T = \{n \in \mathbb{N} \mid n \notin f(n)\}$
是一个对角线证明.

$$T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$$

存在不可计算的函数

- 可计算函数

简单地说就是存在一个计算机程序可以计算这个函数

- 函数集合 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{f \mid f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$ 就不可数.

- 可用对角线证明法.

- 但是不同的程序的个数是可数的.

- 长度有限的string的个数是可数的.

既然有不等势的无限集合，
如何比较其相对“大小”？

优势关系

- 如果存在从集合A到集合B的单射，则称“集合B **优势于**集合A”，记为 $|A| \leq |B|$ 或 $A \preceq \bullet B$
- 如果集合B优势于集合A，且B与A不等势，则称“集合B **真优势于**集合A”，记为 $|A| < |B|$ 或 $A \prec \bullet B$
- 实数集真优势于自然数集 $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$.
- 对任意集合A，A的幂集真优势于集合A

集合优势关系的性质

- 根据单射的性质, 可以得到
 - 对于任意集合 A , 有 $|A| = |A|$ (自反性)
 - 显然.
 - 若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |C|$, 则 $|A| \leq |C|$ (传递性)
 - 单射的复合仍然是单射.
 - 若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$, 则 $|A| = |B|$ (反对称性)
 - 这个需要仔细证明: Bernstein定理

Cantor-Schröder-Bernstein Theorem

- 定理: 若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$, 那么 $|A| = |B|$.

证明要点: 可设 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow A$ 为单射, 我们将构造双射 $h: A \rightarrow B$. 考虑反复应用这两个函数, 及其逆(部分函数) 所得的链

$$\cdots \rightarrow f^{-1}(g^{-1}(x)) \rightarrow g^{-1}(x) \rightarrow x \rightarrow f(x) \rightarrow g(f(x)) \rightarrow \cdots$$

该链条往右无限延伸. 但我们考虑**往左**的各种情况:

- (1) 链条进入循环;
- (2) 链条无限延伸不循环;
- (3) 链条停在 A 中, 即到达某个 x 但 $g^{-1}(x)$ 无定义;
- (4) 链条停在 B 中.

同时, 请注意, 每个 A 或 B 中的元素都**在唯一的**链条中.

续上页

构造 h : $h(x) = f(x)$ 如果 x 在(1),(2),(3)种的链中, 否则 $h(x) = g^{-1}(x)$.

注意, 在第(4)种情况下, 是 $g^{-1}(x)$ 有定义的, 否则是第(3)种情况.

现证明 h 是双射:

$h(x)$ 是**单射**: 假设 $h(x_1) = h(x_2)$. 注意此时 x_1 和 x_2 必在同一个链条中.

若在(1),(2),(3)种的链中, 则 $f(x_1) = h(x_1) = h(x_2) = f(x_2)$

又 f 是单射, $x_1 = x_2$

若在第(4)种链中, 则 $h(x_1) = g^{-1}(x_1)$, $h(x_2) = g^{-1}(x_2)$ 即

$x_1 = g(h(x_1)) = g(h(x_2)) = x_2$

$h(x)$ 是**满射**: 对于任意的 $y \in B$, 考虑包含 y 的链条.

若 y 在(1),(2),(3)种的链中, 则必有某个 x 使得 $f(x) = y$,

又 x 和 y 在同一个链条中, 有 $h(x) = f(x) = y$

若在第(4)种链中, 则 $h(g(y)) = y$.

于是 h 是双射, $|A| = |B|$. ■

优势的反对称性用于证明等势

- 证明实数集的两个子集 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 等势。直接找双射不太容易

关键是如何安排在 $[0,1]$ 中但不在 $(0,1)$ 中的0和1。

想象那个“宇宙旅馆”。我们可以取 $(0,1)$ 的一个与自然数集合等势的子集(一定有) $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, “腾出”前两个位置安排0和1

一种证法:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x = 0 \\ \frac{1}{2^2} & x = 1 \\ \frac{1}{2^{n+2}} & x = \frac{1}{2^n}, n = 1, 2, 3, \dots \\ x & x \text{ 为其它值} \end{cases}$$

麻烦!

优势的反对称性用于证明等势

- 证明实数集的两个子集 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 等势。

分别找两个一对一的映射往往比找一个双射容易

$$f : (0,1) \rightarrow [0,1] : f(x) = x$$

$$g : [0,1] \rightarrow (0,1) : g(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{4} \quad \text{注意: } g([0,1]) = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$$

实数集与 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 等势

- $[0,1) \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 从而 $\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$
 - $[0,1)$ 中的数唯一地表示为 $0.b_1b_2b_3b_4\dots$
不容许连续无数个1, 比如 $1/2=0.1000\dots$ (不用 $0.0111\dots$)
 - $f: [0,1) \rightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ $f(0.b_1b_2b_3b_4\dots) = b_1b_2b_3b_4\dots$ 是一个单射.
 - $g: \{0,1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow [0,1)$ $g(b_1b_2b_3b_4\dots) = 0.b_1b_2b_3b_4\dots$ 是一个单射
// $0.b_1b_2b_3b_4\dots$ 看作10进制
 - 根据Bernstein定理, 得证

回顾：冯·诺伊曼的自然数

- 自然数集合 ($\mathbb{N}$) :

$$0 = \emptyset$$

$$1 = S(0) = S(\emptyset) = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$2 = S(1) = S(\{0\}) = \{0\} \cup \{\{0\}\} = \{0, \{0\}\} = \{0, 1\}$$

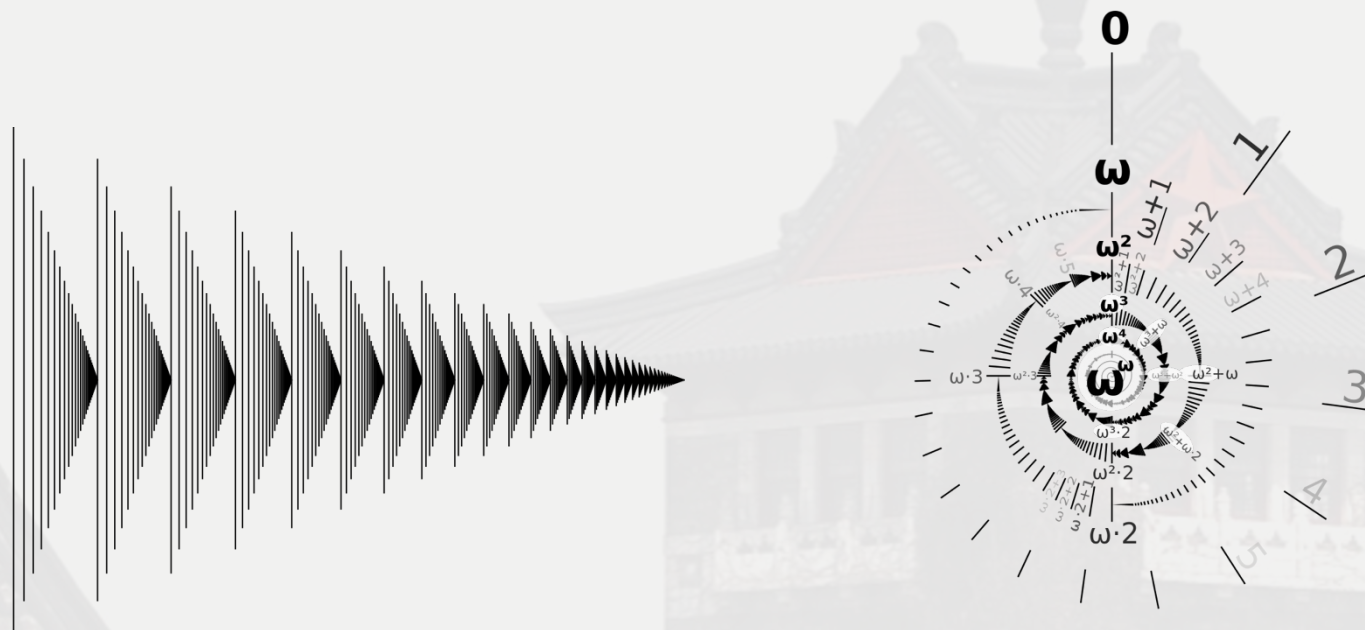
$$3 = S(2) = S(\{0, 1\}) = \{0, 1\} \cup \{\{0, 1\}\} = \{0, 1, \{0, 1\}\} = \{0, 1, 2\}$$

...

$$0, 1, 2, 3, \dots \quad \omega, \omega+1, \omega+2, \omega+3, \dots \quad 2 \omega, \omega+1, \omega+2, \omega+3, \dots$$

自然数的序数扩展

序数



0, 1, 2, 3, ... $\omega, \omega+1, \omega+2, \omega+3, \dots$ $2\omega, \omega+1, \omega+2, \omega+3, \dots$

自然数的序数扩展(ordinal numbers)

有兴趣自行了解,
本课程不做要求

基数作为自然数的扩展

- 上面的超穷序数不能用作基数
 - 例如, $0, 1, 2, 3, \dots, \omega, \omega+1, \omega+2, \omega+3, \dots, 2\omega, 2\omega+1, 2\omega+2, 2\omega+3, \dots$
显然还是可数的 (换个排队的方法即可)
- Cantor 引入 $\aleph_\alpha$ 来标记越来越大的超穷基数(cardinal numbers)
(这里 α 是序数)
 - $0, 1, 2, 3, \dots$ 是有限集合的基数
 - $\aleph_0$ 是可数集合的基数
 - $\aleph_1$ 是下一个更大的基数 (所有可数序数的集合的基数, 因而不可数)
 - $\aleph_2, \dots$

有兴趣自行了解,
本课程不做要求

连续统假设

- 不存在一个集合, 其基数处于 $\aleph_0$ 和 $\mathfrak{c}$ 之间

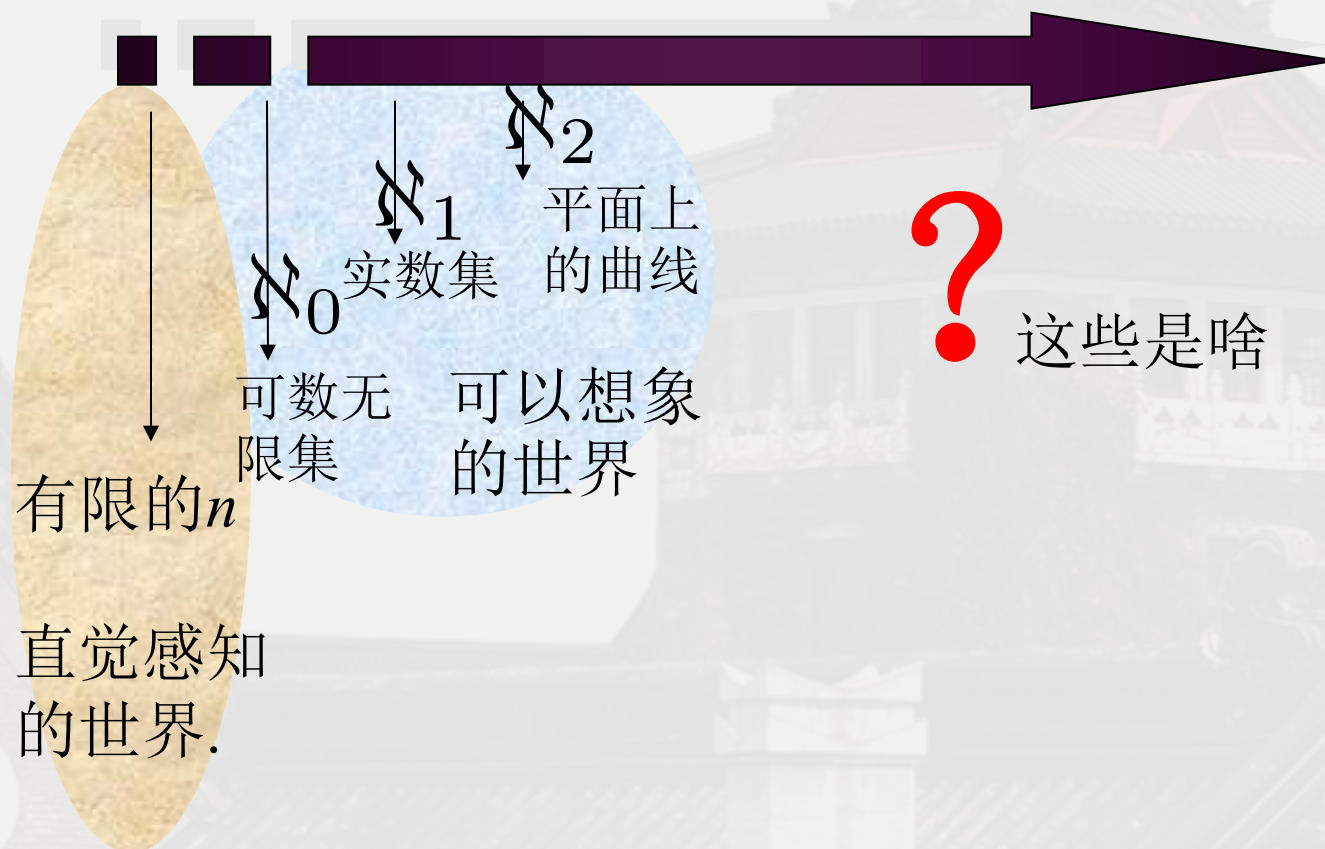
$$\aleph_0 < |A| < \mathfrak{c} \text{ ???}$$

其中 $\mathfrak{c}$ 是实数集的基数.

有趣的事实: 在ZFC下这既不能证实也不能被证伪.

如果我们承认它, 则 $\aleph_1 = \mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$.

基数作为自然数的扩展



小结

- 无限集比大小的工具: 等势与优势
- 有限集、无限集、可数集、不可数集
- Cantor定理, Bernstein定理
- 基数与序数在超穷情况下不一致